ANATOMY OF THE NECK

تشريح العنق

Dr. Munqith Mazin – Department of Anatomy – College of Medicine – Al-Ameed University

د. منقذ مازن – قسم التشريح – كلية الطب – جامعة العميد

1. BOUNDARIES AND COMPARTMENTS OF THE NECK | حدود العنق وحجراته

The neck and its compartments | العنق وحجراته

- The **neck** is a **tube providing continuity from the head to the trunk**. **Anteriorly** it extends from the **lower border of the mandible** to the **upper surface of the manubrium of the sternum**; **posteriorly** from the **superior nuchal line** on the occipital bone to the **intervertebral disc between C7 and T1**.

  العنق أنبوب يؤمّن الاستمرارية من الرأس إلى الجذع. يمتد **من الأمام** من **الحافة السفلية للفك السفلي** إلى **السطح العلوي لمقبض القص**؛ و**من الخلف** من **الخط القفوي العلوي** على العظم القذالي إلى **القرص بين الفقرتين C7 ثم T1**.

Within the tube **four compartments** provide longitudinal organization:

ضمن هذا الأنبوب **أربع حجرات** تنظم البنى طولياً:

Compartment الحجرة	Position الموضع	Contents المحتويات
Visceral **الحشوية**	**Anterior** **أمامية**	Parts of the **digestive and respiratory systems** and several **endocrine glands** أجزاء من **الجهازين الهضمي والتنفسي** وعدة **غدد صماء**
Vertebral **الفقرية**	**Posterior** **خلفية**	The **cervical vertebrae, spinal cord, cervical nerves** and muscles associated with the vertebral column **الفقرات العنقية والنخاع الشوكي والأعصاب العنقية** والعضلات المرتبطة بالعمود الفقري
Two vascular **الوعائيتان**	**Lateral** **جانبيتان**	The **major blood vessels** and the **vagus nerve** **الأوعية الدموية الكبرى** و**العصب المبهم**

2. FASCIA OF THE NECK | اللفافة العنقية

Superficial and deep cervical fascia | اللفافة العنقية السطحية والعميقة

- The **superficial fascia** contains a thin sheet of muscle: the **platysma**.

  تحتوي **اللفافة السطحية** صفيحة عضلية رقيقة هي **العضلة الجلدية للعنق**.

The **deep cervical fascia** is organized into distinct layers: **investing layer, pre-vertebral layer, pre-tracheal layer, carotid sheaths**.

تنتظم **اللفافة العنقية العميقة** في طبقات متميزة: **الطبقة المغلِّفة والطبقة أمام الفقرية والطبقة أمام الرغامى وأغمدة السباتي**.

The four layers | الطبقات الأربع

- **Investing layer: completely surrounds the neck**; attached **posteriorly** to the **ligamentum nuchae** and the spinous process of **C7**; **anteriorly** it surrounds the **infrahyoid muscles**; **superiorly** to the external occipital protuberance and superior nuchal line; **laterally** to the **mastoid process and zygomatic arch**; **inferiorly** to the spine of the scapula, the acromion, the clavicle and the manubrium.

  الطبقة المغلِّفة: تحيط بالعنق بالكامل؛ تتصل **من الخلف** بـ**الرباط القفوي** والناتئ الشوكي للفقرة **C7**؛ و**من الأمام** تحيط بـ**العضلات تحت اللامية**؛ و**من الأعلى** بالنتوء القذالي الخارجي والخط القفوي العلوي؛ و**جانبياً** بـ**النتوء الخشائي والقوس الوجنية**؛ و**من الأسفل** بشوكة اللوح والنتوء الأخرمي والترقوة ومقبض القص.

- **Pre-vertebral layer:** a **cylindrical** layer surrounding the **vertebral column and its associated muscles** (the prevertebral muscles, the **anterior, middle and posterior scalenes**, and the deep back muscles); it attaches to the **base of the skull** and extends inferolaterally around the **brachial plexus and subclavian artery** as the **axillary sheath**.

  الطبقة أمام الفقرية: طبقة **أسطوانية** تحيط بـ**العمود الفقري والعضلات المرتبطة به** (العضلات أمام الفقرية و**الأخمعية الأمامية والمتوسطة والخلفية** وعضلات الظهر العميقة)؛ وتتصل بـ**قاعدة الجمجمة** وتمتد سفلياً جانبياً حول **الضفيرة العضدية والشريان تحت الترقوة** مشكّلة **الغمد الإبطي**.

- **Pre-tracheal layer:** a collection of fasciae surrounding the **trachea, esophagus and thyroid gland**; it begins superiorly at the **hyoid bone** and ends inferiorly in the **upper thoracic cavity**.

  الطبقة أمام الرغامى: مجموعة لفافات تحيط بـ**الرغامى والمريء والغدة الدرقية**؛ تبدأ من الأعلى عند **العظم اللامي** وتنتهي من الأسفل في **جوف الصدر العلوي**.

- **Carotid sheath:** a column of fascia surrounding the **common carotid artery, internal carotid artery, internal jugular vein and vagus nerve** as they pass through the neck.

غمد السباتي: عمود من اللفافة يحيط بـ**الشريان السباتي الأصلي والشريان السباتي الباطن والوريد الوداجي الباطن والعصب المبهم** أثناء مرورها في العنق.

3. SUPERFICIAL VENOUS DRAINAGE | الصرف الوريدي السطحي

Jugular veins | الأوردة الوداجية

- **External jugular vein:** formed **posterior to the angle of the mandible** by the union of the **posterior auricular vein** and the **retromandibular vein**.

  الوريد الوداجي الظاهر: يتشكل **خلف زاوية الفك السفلي** من اتحاد **الوريد الأذني الخلفي** و**الوريد خلف الفك**.

- **Anterior jugular veins: paired** venous channels draining the **anterior aspect of the neck**; they begin **above the hyoid bone** and extend downward on either side of the midline.

  الأوردة الوداجية الأمامية: قنوات وريدية **مزدوجة** تصرّف **الجهة الأمامية من العنق**؛ تبدأ **فوق العظم اللامي** وتمتد نزولاً على جانبي الخط الناصف.

- **Both veins pierce the investing layer** of the cervical fascia to enter the **subclavian vein** inferiorly.

  كلا الوريدين يثقبان الطبقة المغلِّفة من اللفافة العنقية ليدخلا **الوريد تحت الترقوة** من الأسفل.

4. TRIANGLES OF THE NECK | مثلثات العنق

Anterior and posterior triangles | المثلثان الأمامي والخلفي

Triangle المثلث	Boundaries الحدود
Anterior triangle المثلث الأمامي	**Sternocleidomastoid**, **inferior border of the mandible** and the **midline** **القصية الترقوية الخشائية** و**الحافة السفلية للفك السفلي** و**الخط الناصف**
Posterior triangle المثلث الخلفي	**Sternocleidomastoid**, **trapezius** and the **middle third of the clavicle** **القصية الترقوية الخشائية** و**شبه المنحرف** و**الثلث الأوسط للترقوة**

The anterior triangle has four subdivisions: **submental, submandibular, carotid and muscular**.

للمثلث الأمامي أربعة أقسام: **تحت الذقن** و**تحت الفك** و**السباتي** و**العضلي**.

The four anterior triangles | المثلثات الأمامية الأربعة

Triangle المثلث	Boundaries الحدود	Contents المحتويات
Submental تحت الذقن	**Hyoid bone** inferiorly, **anterior belly of the digastric** laterally, **midline** **العظم اللامي** من الأسفل و**البطن الأمامي للعضلة ذات البطنين** جانبياً و**الخط الناصف**	**Submental lymph nodes** and **anterior jugular veins** **العقد اللمفاوية تحت الذقن** و**الأوردة الوداجية الأمامية**
Submandibular تحت الفك	**Inferior border of the mandible** superiorly; **anterior and posterior bellies of the digastric** inferiorly **الحافة السفلية للفك** من الأعلى؛ و**البطنان الأمامي والخلفي للعضلة ذات البطنين** من الأسفل	**Submandibular salivary gland**, **facial blood vessels**, **submandibular lymph nodes** **الغدة اللعابية تحت الفك** و**الأوعية الدموية الوجهية** و**العقد اللمفاوية تحت الفك**
Muscular العضلي	**Hyoid bone** superiorly; **superior belly of the omohyoid** and **anterior border of the sternocleidomastoid** laterally; **midline** **العظم اللامي** من الأعلى؛ و**البطن العلوي للعضلة الكتفية اللامية** و**الحافة الأمامية للقترانية الرقيبة** جانبياً؛ و**الخط الناصف**	**Infrahyoid muscles**, **pharynx**, **larynx**, **thyroid and parathyroid glands** **العضلات تحت اللامية** و**البلعوم** و**الحنجرة** و**الغدة الدرقية** و**الجارات الدرقية**
Carotid السباتي	**Superior belly of the omohyoid** anteroinferiorly; **stylohyoid and posterior belly of the digastric** superiorly; **anterior border of the sternocleidomastoid** posteriorly **البطن العلوي للعضلة الكتفية اللامية** أمامياً سفلياً؛ و**العضلة الإبرية اللامية** و**البطن الخلفي للعضلة ذات البطنين** من الأعلى؛ و**الحافة الأمامية للقترانية الرقيبة** خلفياً	The **carotid sheath** (carotid artery, internal jugular vein, vagus nerve), the **glossopharyngeal and hypoglossal nerves** and **deep cervical lymph nodes** **غمد السباتي** (الشريان السباتي والوريد الوداجي الباطن والعصب المبهم) و**العصبان اللساني البلعومي** و**تحت اللسان** و**العقد اللمفاوية العنقية العميقة**

5. SUPRAHYOID AND INFRAHYOID MUSCLES | العضلات فوق اللامية وتحت اللامية

Functions and groups | الوظائف والمجموعات

- The neck muscles are responsible for **head movements**, **stabilizing the upper body**, **assisting swallowing**, **helping elevate the rib cage during inhalation** and more.

  تتولى عضلات العنق **حركات الرأس** و**تثبيت الجزء العلوي من الجسم** و**المساعدة في البلع** و**رفع القفص الصدري أثناء الشهيق** وغير ذلك.

- **Suprahyoid muscles: stylohyoid, digastric, mylohyoid, geniohyoid**.

  العضلات فوق اللامية: الإبرية اللامية وذات البطنين والفكية اللامية (الفكية اللامية) والذقنية اللامية.

- **Infrahyoid muscles: omohyoid, sternohyoid, thyrohyoid, sternothyroid**.

  العضلات تحت اللامية: الكتفية اللامية والقصية اللامية والدرقية اللامية والقصية الدرقية.

Suprahyoid muscles | العضلات فوق اللامية

Muscle العضلة	Origin and insertion المنشأ والمرتكز	Nerve العصب	Action الفعل
Stylohyoid **الإبرية اللامية**	From the **base of the styloid process** to the lateral area of the body of the hyoid من **قاعدة النتوء الإبري** إلى المنطقة الجانبية لجسم اللامي	**Facial nerve** **العصب الوجهي**	Pulls the hyoid **upward and backward** تسحب اللامي **إلى الأعلى والخلف**
Digastric – anterior belly **ذات البطنين – البطن الأمامي**	From the **digastric fossa** of the mandible to the intermediate tendon attached to the hyoid body من **الحفرة ذات البطنين** في الفك إلى الوتر الوسطي المتصل بجسم اللامي	**Mylohyoid nerve** (from the inferior alveolar branch of the mandibular nerve) **العصب الفكي اللامي** (من الفرع السنخي السفلي للعصب الفكي السفلي)	**Opens the mouth** by lowering the mandible; raises the hyoid **تفتح الفم** بخفض الفك؛ وترفع اللامي
Digastric – posterior belly **ذات البطنين – البطن الخلفي**	From the **mastoid notch** on the medial side of the mastoid process to the intermediate tendon من **الثلمة الخشائية** على الجهة الإنسية للنتوء الخشائي إلى الوتر الوسطي	**Facial nerve** **العصب الوجهي**	Raises the hyoid ترفع اللامي
Mylohyoid **الفكية اللامية**	From the **mylohyoid line** of the mandible to the hyoid body and fibers of the opposite muscle من **الخط الفكي اللامي** في الفك إلى جسم اللامي وألياف العضلة المقابلة	**Mylohyoid nerve** from the inferior alveolar branch **العصب الفكي اللامي** من الفرع السنخي السفلي	**Supports and elevates the floor of the mouth**; elevates the hyoid **تدعم قاع الفم وترفعه**؛ وترفع اللامي
Geniohyoid **الذقنية اللامية**	From the **inferior mental spine** of the mandible to the anterior surface of the hyoid body من **الشوكة الذقنية السفلية** للفك إلى السطح الأمامي لجسم اللامي	Branch from the **anterior ramus of C1** فرع من **الفرع الأمامي للعصب C1**	With the mandible fixed it **elevates the hyoid and pulls it forward**; with the hyoid fixed it **pulls the mandible downward and inward** عند تثبيت الفك **ترفع اللامي وتسحبه إلى الأمام**؛ وعند تثبيت اللامي **تسحب الفك إلى الأسفل والداخل**

Infrahyoid muscles | العضلات تحت اللامية

Muscle العضلة	Origin and insertion المنشأ والمرتكز	Nerve العصب	Action الفعل
Sternohyoid **القصية اللامية**	From the posterior aspect of the **sternoclavicular joint and adjacent manubrium** to the hyoid body medial to the omohyoid من الجهة الخلفية لـ**المفصل القصي الترقوي والمقبض المجاور** إلى جسم اللامي إنسي الكتفية اللامية	**Anterior rami of C1–C3** through the **ansa cervicalis** **الفروع الأمامية للأعصاب من C1 إلى C3** عبر **العروة العنقية**	**Depresses the hyoid** after swallowing **تخفض اللامي** بعد البلع
Omohyoid **الكتفية اللامية**	From the **superior border of the scapula** medial to the suprascapular notch to the lower border of the hyoid body just lateral to the sternohyoid من **الحافة العلوية للوح الكتف** إنسي الثلمة فوق الكتف إلى الحافة السفلية لجسم اللامي وحشي القصية اللامية	**Anterior rami of C1–C3** through the **ansa cervicalis** **الفروع الأمامية للأعصاب من C1 إلى C3** عبر **العروة العنقية**	**Depresses and fixes** the hyoid **تخفض اللامي وتثبّته**

Muscle العضلة	Origin and insertion المنشأ والمرتكز	Nerve العصب	Action الفعل
Thyrohyoid **الدرقية اللامية**	From the **oblique line** of the thyroid cartilage lamina to the greater horn and adjacent body of the hyoid من **الخط المائل** على صفيحة الغضروف الدرقي إلى القرن الكبير وجسم اللامي المجاور	Fibers of the **anterior ramus of C1** carried along the **hypoglossal nerve (XII)** ألياف من **الفرع الأمامي للعصب C1** تسير مع **العصب تحت اللسان (XII)**	**Depresses the hyoid**; when the hyoid is fixed, **raises the larynx** **تخفض اللامي**؛ وعند تثبيته **ترفع الحنجرة**
Sternothyroid **القصية الدرقية**	From the **posterior surface of the manubrium** to the oblique line of the thyroid cartilage lamina من **السطح الخلفي للمقبض** إلى الخط المائل على صفيحة الغضروف الدرقي	**Anterior rami of C1–C3** through the **ansa cervicalis** **الفروع الأمامية للأعصاب من C1 إلى C3** عبر **العروة العنقية**	**Draws the larynx (thyroid cartilage) downward** **تسحب الحنجرة (الغضروف الدرقي) إلى الأسفل**

6. STERNOCLEIDOMASTOID, TRAPEZIUS AND PLATYSMA | القصية الترقوية الخشائية وشبه المنحرف والعضلة الجلدية

Three superficial muscles | ثلاث عضلات سطحية

Muscle العضلة	Origin and insertion المنشأ والمرتكز	Nerve العصب	Action الفعل
Sternocleidomastoid **القصية الترقوية الخشائية**	**Origin:** manubrium and clavicle. **Insertion:** mastoid process **المنشأ:** المقبض والترقوة. **المرتكز:** النتوء الخشائي	**Motor:** accessory nerve; **proprioception:** cervical plexus, mainly **C2, 3** **حركي:** العصب الإضافي؛ **والحس العميق:** الضفيرة العنقية خصوصاً **C2، C3**	**Oblique rotation of the head**, flexion of the neck, and an **accessory muscle of respiration** **تدوير مائل للرأس** وثني العنق، و**عضلة تنفسية مساعدة**
Trapezius **شبه المنحرف**	**Origin:** spine of **C7**, superior nuchal line, external occipital protuberance, ligamentum nuchae. **Insertion:** lateral third of the clavicle **المنشأ:** شوكة **C7** والخط القفوي العلوي والنتوء القذالي الخارجي والرباط القفوي. **المرتكز:** الثلث الوحشي للترقوة	**Motor:** accessory nerve; **proprioception:** cervical plexus, mainly **C3, 4** **حركي:** العصب الإضافي؛ **والحس العميق:** الضفيرة العنقية خصوصاً **C3، C4**	**Stabilizes and moves the scapula** **تثبّت لوح الكتف وتحرّكه**
Platysma **العضلة الجلدية للعنق**	**Origin:** fascia covering the upper parts of **pectoralis major and deltoid**. **Insertion: skin and subcutaneous tissue of the face** **المنشأ:** اللفافة التي تغطي الأجزاء العلوية من **الصدرية الكبرى والدالية**. **المرتكز: جلد الوجه والنسيج تحت الجلد**	**Facial nerve** **العصب الوجهي**	**Depresses the lower jaw**, draws down the lower lip and angles of the mouth **تخفض الفك السفلي** وتسحب الشفة السفلى وزاويتي الفم إلى الأسفل

7. MUSCLES OF THE POSTERIOR TRIANGLE AND PREVERTEBRAL MUSCLES | عضلات المثلث الخلفي والعضلات أمام الفقرية

Posterior triangle muscles | عضلات المثلث الخلفي

The muscles are the **splenius capitis, levator scapulae** and the **posterior, middle and anterior scalenes**.

العضلات هي **الشريطية الرأسية ورافعة لوح الكتف** و**الأخمعية الخلفية والمتوسطة والأمامية**.

Muscle العضلة	Origin and insertion المنشأ والمرتكز	Nerve العصب	Action الفعل
Splenius capitis **الشريطية الرأسية**	From the **ligamentum nuchae** and spinous processes of **C7–T4** to the mastoid process and skull below the lateral third of the superior nuchal line من **الرباط القفوي** والنتوءات الشوكية للفقرات **من C7 إلى T4** إلى النتوء الخشائي والجمجمة تحت الثلث الوحشي للخط القفوي العلوي	**Posterior rami** of the middle cervical nerves **الفروع الخلفية** للأعصاب العنقية الوسطى	Together **draw the head backward**; individually **draw and rotate the head to one side** معاً **تسحب الرأس إلى الخلف**؛ وكل واحدة على حدة **تسحب الرأس وتدوره إلى جهة واحدة**
Levator scapulae **رافعة لوح الكتف**	From the transverse processes of **C1–C4** to the upper part of the medial border of the scapula من النتوءات المستعرضة للفقرات **من C1 إلى C4** إلى الجزء العلوي من الحافة الإنسية للوح الكتف	**C3, C4** and the **dorsal scapular nerve (C4, C5)** **والعصب الكتفي الظهري (C4، C5) C3، C4**	**Elevates the scapula** **ترفع لوح الكتف**

Muscle العضلة	Origin and insertion المنشأ والمرتكز	Nerve العصب	Action الفعل
Posterior scalene **الأخمعية الخلفية**	From the posterior tubercles of the transverse processes of **C4–C6** to the upper surface of **rib II** من الدرنات الخلفية للنتوءات المستعرضة للفقرات **من C4 إلى C6** إلى السطح العلوي لـ**الضلع الثاني**	**Anterior rami of C5–C7** **الفروع الأمامية من C5 إلى C7**	**Elevation of the second rib** **رفع الضلع الثاني**
Middle scalene **الأخمعية المتوسطة**	From the cervical vertebrae **C2–C7** to the upper surface of the **first rib** من الفقرات العنقية **من C2 إلى C7** إلى السطح العلوي لـ**الضلع الأول**	**Anterior rami of C3–C8** **الفروع الأمامية من C3 إلى C8**	**Elevation of rib I** **رفع الضلع الأول**
Anterior scalene **الأخمعية الأمامية**	From the anterior tubercles of the transverse processes of **C3–C6** to the **scalene tubercle** and upper surface of **rib I** من الدرنات الأمامية للنتوءات المستعرضة للفقرات **من C3 إلى C6** إلى **درنة الأخمعية** والسطح العلوي لـ**الضلع الأول**	**Anterior rami of C4–C7** **الفروع الأمامية من C4 إلى C7**	**Elevation of rib I** **رفع الضلع الأول**

Prevertebral muscles | العضلات أمام الفقرية

The muscles are the **rectus capitis anterior, rectus capitis lateralis, longus capitis and longus colli**.
العضلات هي **المستقيمة الرأسية الأمامية والمستقيمة الرأسية الجانبية والطويلة الرأسية والطويلة العنقية**.

Muscle العضلة	Origin and insertion المنشأ والمرتكز	Nerve العصب	Action الفعل
Rectus capitis anterior **المستقيمة الرأسية الأمامية**	From the anterior surface of the lateral part of the **atlas** and its transverse process to the inferior surface of the **basilar part of the occipital bone** من السطح الأمامي للجزء الوحشي من **الأطلس** ونتوئه المستعرض إلى السطح السفلي لـ**الجزء القاعدي من العظم القذالي**	Branches from **anterior rami of C1, C2** فروع من **الفروع الأمامية لـ C1، C2**	**Flexes the head** at the atlanto-occipital joint **تثني الرأس** عند المفصل الأطلسي القذالي
Rectus capitis lateralis **المستقيمة الرأسية الجانبية**	From the superior surface of the transverse process of the atlas to the inferior surface of the **jugular process** of the occipital bone من السطح العلوي للنتوء المستعرض للأطلس إلى السطح السفلي لـ**النتوء الوداجي** للعظم القذالي	Branches from **anterior rami of C1, C2** فروع من **الفروع الأمامية لـ C1، C2**	**Flexes the head laterally** to the same side **تثني الرأس جانبياً** إلى الجهة نفسها
Longus capitis **الطويلة الرأسية**	Tendinous slips from the transverse processes of **C3–C6** to the inferior surface of the basilar part of the occipital bone شرائح وترية من النتوءات المستعرضة للفقرات **من C3 إلى C6** إلى السطح السفلي للجزء القاعدي من العظم القذالي	Branches from **anterior rami of C1–C3** فروع من **الفروع الأمامية من C1 إلى C3**	**Flexes the head** **تثني الرأس**
Longus colli **الطويلة العنقية**	From the anterior surfaces of the cervical and **first and second thoracic vertebrae** to the anterior tubercles of the cervical vertebrae من الأسطح الأمامية للفقرات العنقية و**الفقرتين الصدريتين الأولى والثانية** إلى الدرنات الأمامية للفقرات العنقية	Branches from **anterior rami of C2–C6** فروع من **الفروع الأمامية من C2 إلى C6**	**Flexes the neck** anteriorly and laterally, with slight **rotation to the opposite side** **تثني العنق** إلى الأمام والجانب مع **تدوير خفيف إلى الجهة المقابلة**